

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Математического обеспечения и

стандартизации информационных технологий (МОСИТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине

«Системное программное обеспечение»

Выполнил студент группы *Лияскин.В.А*

ИВБО-20-24

Принял *Воронцов.Ю.А*

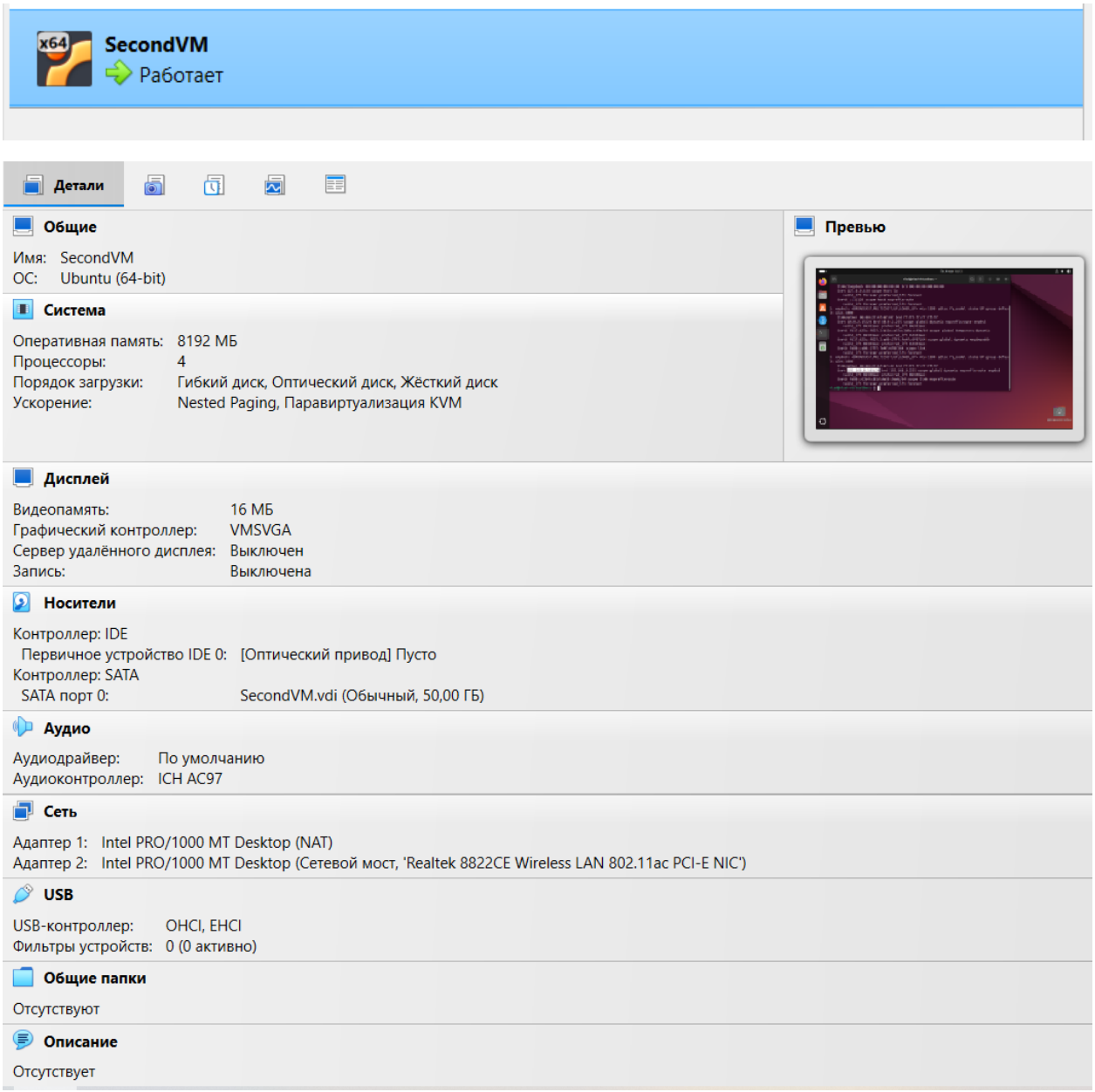
Практическая работа выполнена « __ » _____ 2026 г.

«Зачтено» « _ » _____ 2026 г.

Москва 2026

Задание №1

Я установил одну дополнительную ВМ, т.к. у меня слабый компьютер.



Фиксируем полученный адрес.

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defau
lt qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bf:67:4d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.183/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
       valid_lft 86330sec preferred_lft 86330sec
    inet6 fe80::63b4:c81d:de58:9aeb/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Задание №2

1)Устанавливаем ssh на управляемой машине.

```
vlad@vlad-virtualbox:~$ sudo apt install openssh-server
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  openssh-sftp-server
Предлагаемые пакеты:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
Рекомендуемые пакеты:
  ncurses-term ssh-import-id
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  openssh-server openssh-sftp-server
Обновлено 0 пакетов, установлено 2 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакето
в, и 1 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 0 B/547 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 2 251 k
B.
N: Игнорируется файл «ubuntu.sources.backup» в каталоге «/etc/apt/sources.list.d
/», так как он имеет неправильное расширение
Хотите продолжить? [Д/н] Д
N: Игнорируется файл «ubuntu.sources.backup» в каталоге «/etc/apt/sources.list.d
/», так как он имеет неправильное расширение
Предварительная настройка пакетов …
```

2)Проверяем подключение

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ ssh vlad@192.168.0.183


vlad@192.168.0.183's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-23-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Расширенное поддержание безопасности (ESM) для Applications выключено.

1 обновление может быть применено немедленно.
1 из этих обновлений, является стандартным обновлением безопасности.
Чтобы просмотреть дополнительные обновления выполните: apt list --upgradable

Включите ESM Apps для получения дополнительных будущих обновлений безопасности.
Смотрите https://ubuntu.com/esm или выполните: sudo pro status


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

vlad@vlad-virtualbox:~$
```

3)Создание ssh-ключа

Генерируем ключ на управляющей машине.

```
vlad@vlad-virtualbox:~$ exit
выход
Connection to 192.168.0.183 closed.
vlad@vlad-VirtualBox:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/vlad/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/vlad/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/vlad/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:e/LwqzzX1x0rKuoRlROrpZ3D1CzyvvONqL5mYdS6EbI vlad@vlad-VirtualBox
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|          .      |
|           *     |
|        ..O o    |
|      . o@.+     |
|       ++S*      |
|      E =o..   . |
|       ..B...  .+|
|        =oO+ +...o|
|       =***B=.o.  |
+----[SHA256]-----+
```

4)Копируем ключ на управляемую машину.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ ssh-copy-id vlad@192.168.0.183
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any
that are already installed
12345
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now i
t is to install the new keys
vlad@192.168.0.183's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:   "ssh 'vlad@192.168.0.183'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

5)Проверяем подключение

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ ssh 'vlad@192.168.0.183'
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-23-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Расширенное поддержание безопасности (ESM) для Applications выключено.

1 обновление может быть применено немедленно.
1 из этих обновлений, является стандартным обновлением безопасности.
Чтобы просмотреть дополнительные обновления выполните: apt list --upgradable

Включите ESM Apps для получения дополнительных будущих обновлений безопасности.
Смотрите https://ubuntu.com/esm или выполните: sudo pro status

Last login: Mon May  4 18:12:40 2026 from 192.168.0.186
vlad@vlad-virtualbox:~$
```

Задание №3

Скачиваем ansible

```
vlad@vlad-virtualbox:~$ sudo apt install ansible
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  ansible-core python3-argcomplete python3-dnspython python3-jmespath python3-kerberos
  python3-libcloud python3-lockfile python3-ntlm-auth python3-packaging
  python3-passlib python3-requests-ntlm python3-resolvelib python3-selinux
  python3-simplejson python3-winrm python3-xmltodict
Предлагаемые пакеты:
  cowsay sshpass python3-trio python3-aioquic python3-h2 python3-httpx
  python3-httpcore python-lockfile-doc
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  ansible ansible-core python3-argcomplete python3-dnspython python3-jmespath
  python3-kerberos python3-libcloud python3-lockfile python3-ntlm-auth
  python3-packaging python3-passlib python3-requests-ntlm python3-resolvelib
  python3-selinux python3-simplejson python3-winrm python3-xmltodict
Обновлено 0 пакетов, установлено 17 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 91
 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 19,6 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 315 MB.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
Пол:1 http://mirror.yandex.ru/ubuntu noble/main amd64 python3-packaging all 24.0-1 [41,1
 kB]
Пол:2 http://mirror.yandex.ru/ubuntu noble/universe amd64 python3-resolvelib all 1.0.1-1
```

```
vlad@vlad-virtualbox:~$ ansible --version
ansible [core 2.16.3]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/vlad/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/a
sible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/vlad/.ansible/collections:/usr/share/ansible/coll
ctions
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.12.3 (main, Mar 23 2026, 19:04:32) [GCC 13.3.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.2
  libyaml = True
```

Задание №4

Мой вариант №8

4. Напишите свой `playbook` по установке одного из пакетов, согласно варианту:

1. nano
2. imagemagick
3. wget
4. patch
5. php-cli
6. mysql-client
7. jq
8. emacs-nox
9. zip
10. git
11. cowsay
12. postgresql-client
13. gpg
14. figlet

1)Создаём директорию ansible и в неё же добавляем файл emacs_playbook.yml. В этот файл записываем код на языке YAML.

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ mkdir ~/ansible
vlad@vlad-VirtualBox:~$ cd ~/ansible
vlad@vlad-VirtualBox:~/ansible$ nano emacs_playbook.yml
vlad@vlad-VirtualBox:~/ansible$
```

```
 GNU nano 7.2                          emacs_playbook.yml
---
- name: Install emacs-nox
  hosts: all
  becomee: yes
  tasks:
    - name: Install emacs-nox package
      apt:
        name: emacs-nox
        state: present
        update_cache: yes
      when: ansible-os-family == "Debian"
```

2) Выполняем playbook

```
vlad@vlad-VirtualBox:~/ansible$ ansible-playbook -i hosts emacs_playbook.yml --ask-become-pass
BECOME password:

PLAY [Install emacs-nox] *******************************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************************
ok: [server-1]

TASK [Install emacs-nox package] ***********************************************************
changed: [server-1]

PLAY RECAP *********************************************************************************
server-1                   : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    resc
ued=0    ignored=0
```

3) Проверяем установку

```
vlad@vlad-VirtualBox:~/ansible$ emacs --version
Команда «emacs» не найдена, но может быть установлена с помощью:
sudo snap install emacs        # version 30.2, or
sudo apt  install e3           # version 1:2.82+dfsg-2
sudo apt  install emacs-gtk    # version 1:29.1+1-5ubuntu1
sudo apt  install emacs-lucid  # version 1:29.1+1-5ubuntu1
sudo apt  install emacs-nox    # version 1:29.1+1-5ubuntu1
sudo apt  install emacs-pgtk   # version 1:29.1+1-5ubuntu1
sudo apt  install jove         # version 4.17.5.3-1
См. 'snap info emacs', чтобы посмотреть дополнительные версии.
```

Задание №6

1)Создаём папку для шаблонов

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/ansible/templates
```

2)Создаём шаблон hello.html.j2

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ nano ~/ansible/templates/hello.html.j2
```

```
 GNU nano 7.2                /home/vlad/ansible/templates/hello.html.j2
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Student Info</title>
</head>
<body>
        <h1>Ctud: <strong>liyaskin Vlad</strong></h1>
        <h2>Grup: <strong>IVBO-20-24</strong></h2>
        <h3>Variant: <strong>8</strong></h3>

        <hr>

        <p>Hostname: {{ ansible_hostname }}</p>
        <p>IP Address: {{ ansible_default_ipv4.address }}</p>

</body>
                                    [ Прочитано 17 строк ]
```

Задание №5

3)Создаём шаблон конфига nginx.conf.j2

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ nano ~/ansible/templates/nginx.conf.j2
```

```
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;

events {
        worker_connections 768;
}

http {
        sendfile on;
        tcp_nopush on;
        types_hash_max_size 2048;

        include /etc/nginx/mime.types;
        default_type application/octet-stream;
        server {
                listen 80 default_server;
                listen [::]:80 default_server;

                root /usr/share/nginx/html;
                index index.html index.htm;

                server_name _;

                location / {
                        try_files $uri $uri/ =404;
                }
```

```
                location / {
                        try_files $uri $uri/ =404;
                }
        }
}
```

4)Создаём основной Playbook

```
vlad@vlad-VirtualBox:~$ nano ~/ansible/nginx_with_vars.yml
```

```
  GNU nano 7.2                    /home/vlad/ansible/nginx_with_vars.yml
---
- name: Nginx Setup with Student Info
  host: all
  become: yes
  vars:
    html_dir: /usr/share/nginx/html
    nginx_user: www-data

  tasks:
    - name: Install Nginx
    apt:
      name: nginx
      state: present
      update_cache: yes
    -name: Ensure Nginx ir running and enabled
    systemd:
      name: nginx
      state: present
      enabled: yes

    - name: Delete default nginx html files
      shell: /bin/rm -rf {{ html_dir }}/*
      args:
        warn: false
      ignore_errors: yes
```

```
    - name: Replace config file
      template:
        src: templates/nginx.conf.j2
        dest: /etc/nginx/nginx.conf
        mode: '0644'
      notify: Reload Nginx

    - name: Generate hello.html with student info
      template:
        src: templates/hello.html.j2
        dest: "{{ html_dir }}/hello.html"
        owner: root
        group: root
        mode: '0644'
      notify: Reload Nginx

  handlers:
    - name: Reload Nginx
      systemd:
        name: nginx
        state: reloaded
```

5)Запускаем

```
vlad@vlad-VirtualBox:~/ansible$ ansible-playbook -i hosts nginx_with_vars.yml --ask-become-pass
BECOME password:

PLAY [Nginx Setup with Student Info] ********************************************************************

TASK [Gathering Facts] **********************************************************************************
ok: [server-1]

TASK [Install Nginx] ************************************************************************************
ok: [server-1]

TASK [Ensure Nginx ir running and enabled] **************************************************************
ok: [server-1]

TASK [Delete default nginx html files] ******************************************************************
changed: [server-1]

TASK [Replace config file] ******************************************************************************
ok: [server-1]

TASK [Generate hello.html with student info] ************************************************************
changed: [server-1]

RUNNING HANDLER [Reload Nginx] **************************************************************************
changed: [server-1]

PLAY RECAP **********************************************************************************************
server-1                   : ok=7    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

6)Проверяем результат

Подключаемся к управляемой машине

```
vlad@vlad-VirtualBox:~/ansible$ ssh vlad@192.168.0.183
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-23-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

91 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

4 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

Last login: Tue May  5 01:19:16 2026 from 192.168.0.190
```

Проверяем, открывается ли страница с ФИО

```
vlad@vlad-virtualbox:~$ curl http://localhost/hello.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Student Info</title>
</head>
<body>
        <h1>Ctud: <strong>liyaskin Vlad</strong></h1>
        <h2>Grup: <strong>IVBO-20-24</strong></h2>
        <h3>Variant: <strong>8</strong></h3>

        <hr>

        <p>Hostname: vlad-virtualbox</p>
        <p>IP Address: 10.0.2.15</p>

</body>
</html>
```